

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №2
по курсу "Системы искусственного интеллекта"

по теме:
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Преподаватель

Брагин К.И

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Используемые инструменты	4
2.1.1	Seaborn	4
3	ПРАКТИКА	5
3.1	Корреляционная матрица	5
4	ВЫВОД	8

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Изучение программных средств для визуализации наборов данных.

1.2 Задачи

1. Установка и настройка `matplotlib`, `seaborn`;
2. Изучение основных типов графиков библиотеки `matplotlib`;
3. Изучение основных типов графиков библиотеки `seaborn`;
4. Получение навыков анализа данных по визуальным представлениям данных.

ТЕОРИЯ

2.1 Используемые инструменты

В ходе работы использовались такие библиотеки как NumPy, Pandas, matplotlib.

2.1.1 Seaborn

Библиотека для визуализации данных в Python, построенная на основе Matplotlib. Она предоставляет высокоуровневый, простой интерфейс для создания привлекательных, информативных и сложных статистических графиков с минимальным количеством кода. Seaborn тесно интегрирована с библиотекой Pandas для удобной работы с табличными данными.

ПРАКТИКА

3.1 Корреляционная матрица

Корреляционная матрица - таблица, в которой показаны зависимости между признаками.

Seaborn + Pandas позволяют легко построить такую матрицу:

```
data = pd.read_csv(data_file, sep=",")
sns.heatmap(corr, cmap="coolwarm", center=0, square=True)
plt.title("Correlation Matrix")
plt.show()
```

На экране увидим:

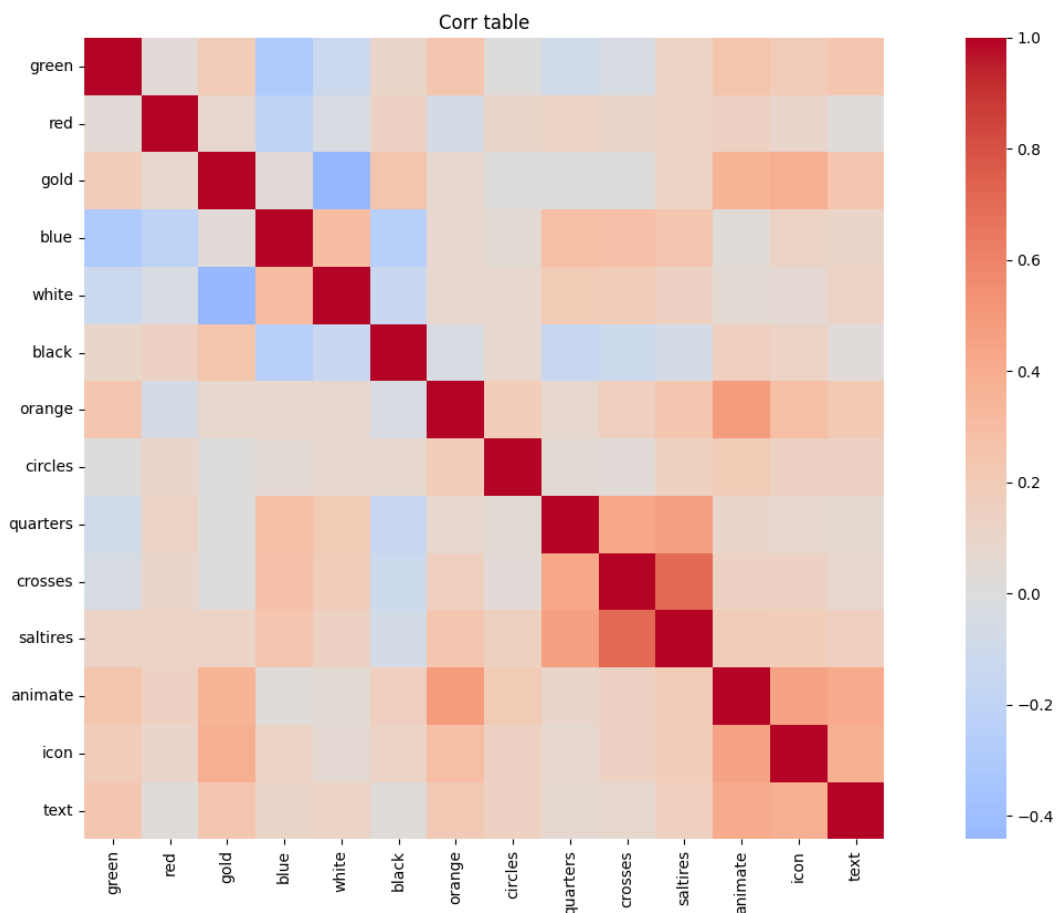


Рисунок 1 — Таблица корреляции

Таблица корреляций достаточно плохая, потому что наблюдается мало зависимостей между признаками. Можно только подметить, что признак crosses

(крест) созависим с признаком *saltires* (наклонный крест, как на флаге Британии), а признак *orange* созависим с признаком *animate*. Все остальные корреляции слишком малы и больше напоминают совпадение.

Если бы мне поставили задачу выбирать флаг, то я бы скорее всего ориентировался на то, насколько часто в среднем в флагах того или иного региона встречается определенный цвет + ориентировался бы на фигуры. Выведем степень использования цветов/фигур по регионам:

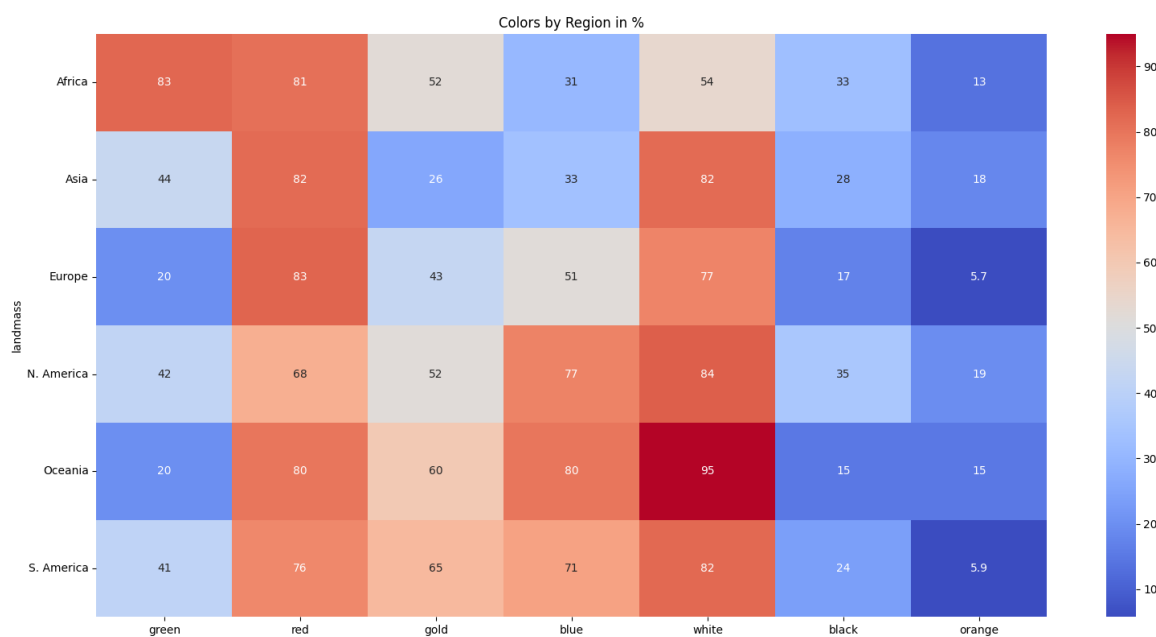


Рисунок 2 — Использование цветов

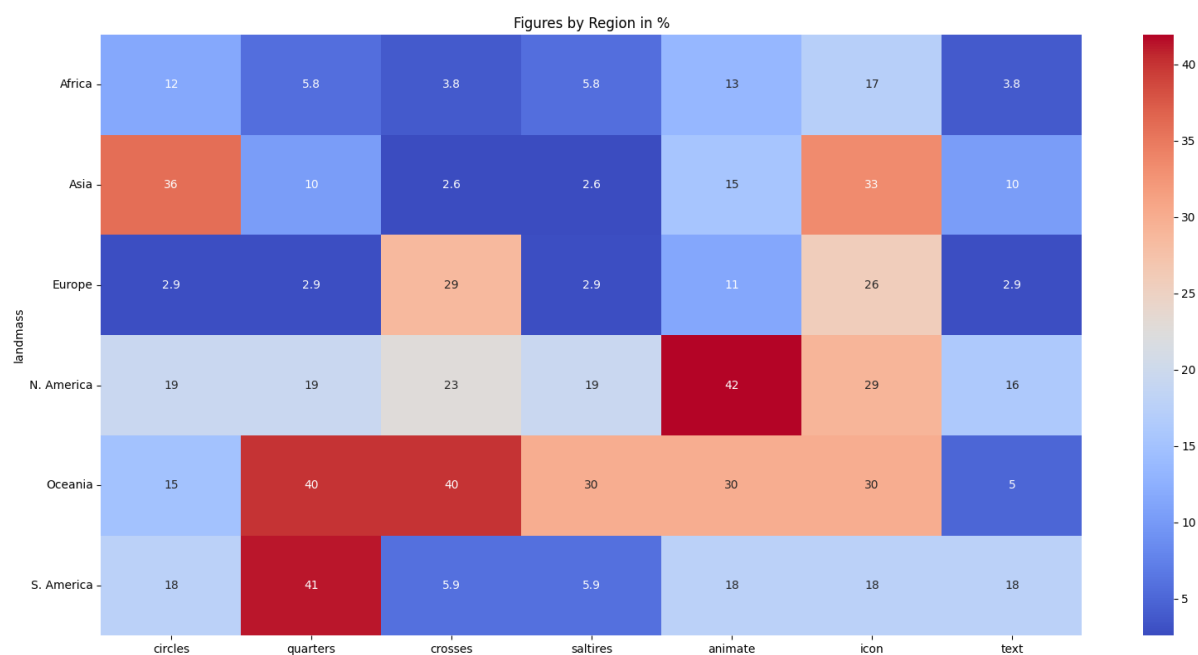


Рисунок 3 — Использование фигур

Здесь ситуация немного лучше. Например, Африку можно легко выделить по зеленому цвету, Северную Америку по объектам живой природы на флаге, Южную Америку отличает то, что у нее флаг разделен на 4 четверти.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с библиотекой seaborn языка Python, предназначенной для визуализации данных, и применил полученные знания на практике: проанализировал с помощью библиотек небольшой dataset.